Zombi Escape — Manual para crear escenarios

Nov 9, 2026 · @Dylan

Qué es un escenario

Un escenario es un archivo de texto (`.txt`) que describe un nivel: su nombre, qué tan lejos ven los zombies, cuántos zombies hay y el mapa dibujado con caracteres. Para agregar un nivel nuevo **no hay que tocar el código**: basta con poner otro archivo en la carpeta.

- **Dónde van:** en la carpeta `Escenarios` , en la raíz del proyecto (al lado de `Img` y `src`).
- **Cómo se cargan:** al abrir el servidor, la clase `CargadorMapas` lee **todos** los archivos `.txt` de esa carpeta, los ordena por nombre y cada uno se vuelve un nivel. Por eso se llaman `nivel01.txt` , `nivel02.txt` … `nivel10.txt` : el nombre del archivo decide el orden de los niveles.
- **Qué pasa si uno tiene un error:** el servidor no arranca y muestra en su ventana qué archivo y qué fila fallaron (ver «Reglas que revisa el juego»).

Formato del archivo

El archivo tiene dos partes: primero tres líneas de configuración con la forma `CLAVE=valor` , y después el mapa, una línea por fila.

Clave	Qué indica	Valor	Si falta
`NOMBRE`	Nombre que se muestra en la ventana del juego	Texto	«Sin nombre»
`DETECCION`	Cuántas celdas hacia adelante ve un zombie	Número entero	3
`ZOMBIES`	Cuántos zombies aparecen en el nivel	Número entero	3

Ejemplo completo de un nivel pequeño (12 columnas × 7 filas), probado con el cargador del juego:

```
NOMBRE=Callejon de Prueba
DETECCION=2
ZOMBIES=2
############
#EE...H...S#
#EE.##.##.S#
#EE....B...#
#EE.##.##..#
#.....H....#
############
```

- Las líneas en blanco se ignoran, y los espacios al inicio o al final de cada línea también.
- Una línea que contiene `=` se toma como configuración; cualquier otra línea es una fila del mapa. Por eso el mapa nunca debe llevar el símbolo `=`.
- Las mayúsculas en las claves no importan (`deteccion=2` también sirve), pero conviene escribirlas como en el ejemplo.
- Para el `NOMBRE` es más seguro no usar tildes ni ñ («Estacion de Tren»), porque según cómo se guarde el archivo pueden verse como símbolos raros.

Símbolos del mapa

Cada carácter es una celda. El juego reconoce seis símbolos:

Símbolo	Celda	Supervivientes	Zombies	Notas
`#`	Pared	No pasan	No pasan	También tapa la vista del zombie. Rodee el mapa con paredes.
`.`	Camino	Caminan	Caminan	Los zombies solo aparecen sobre caminos.
`H`	Escondite (arbusto)	Caminan y se esconden con la barra espaciadora	No lo pisan	Un superviviente escondido no es detectado.
`B`	Obstáculo (barril)	No pasan	No pasan	Tapa la vista del zombie, igual que la pared.
`E`	Entrada	Caminan	Caminan	Donde aparecen los supervivientes al iniciar el nivel.

Símbolo	Celda	Supervivientes	Zombies	Notas
`S`	Salida	Llegar aquí es escapar	No la pisan	El primero que sale gana más puntos.

Use solo estos seis símbolos. Si el archivo trae otro carácter (una letra, un espacio dentro de la fila), el servidor no arranca y dice en qué fila y columna está.

Reglas que revisa el juego

Al arrancar, el servidor revisa cada archivo. Si uno no cumple una regla, el servidor **no inicia** y escribe el error en su ventana. Estos son los mensajes reales:

Regla	Mensaje si no se cumple	Cómo arreglarlo
Todas las filas tienen el mismo largo	`En Escenarios/nivel11.txt, la fila 3 tiene 5 columnas y debería tener 6`	Contar los caracteres de esa fila; la fila 1 del mensaje es la primera fila del mapa, sin contar la configuración.
Solo se usan los seis símbolos	`En Escenarios/nivel11.txt, la fila 2 tiene el símbolo desconocido 'X' en la columna 4. Use solo # . H B E S`	Cambiar ese carácter por uno válido.
Hay al menos una entrada `E`	`El escenario Escenarios/nivel11.txt no tiene entrada (E)`	Agregar entradas.
Hay al menos una salida `S`	`El escenario Escenarios/nivel11.txt no tiene salida (S)`	Agregar una salida.
Cada entrada tiene camino a una salida	`En Escenarios/nivel11.txt, la entrada de la fila 2, columna 2 no tiene camino a ninguna salida`	Abrir un pasillo: una pared `#` o un barril `B` está cerrando el paso.
`DETECCION` y `ZOMBIES` son números	`En Escenarios/nivel11.txt, DETECCION y ZOMBIES deben ser números`	Escribir `DETECCION=2`, no `DETECCION=dos`.
`DETECCION` es 1 o más	`En Escenarios/nivel11.txt, DETECCION debe ser 1 o más`	Un zombie con detección 0 no vería a nadie.

Regla	Mensaje si no se cumple	Cómo arreglarlo
`ZOMBIES` no es negativo	`En Escenarios/nivel11.txt, ZOMBIES no puede ser negativo`	Usar 0 o más.
Hay mapa	`El escenario no tiene mapa: Escenarios/nivel11.txt`	El archivo solo tenía configuración.

Lo que el juego **no** revisa, y le toca a quien diseña el nivel:

- Que el borde sea de paredes. Si no lo es, no hay error, pero el mapa se ve abierto.
- Que haya espacio para los zombies. Solo aparecen en caminos `.` a más de 3 celdas de toda entrada; si no caben todos, aparecen los que quepan.

Recomendaciones de diseño

Un buen nivel deja a los jugadores elegir rutas, esconderse a tiempo y llegar a la salida si cooperan. Estas pautas son las que siguen los 10 niveles incluidos:

- **8 entradas juntas** en un bloque de 2 × 4 a un lado del mapa. Cada superviviente aparece en una entrada distinta; con más jugadores que entradas, algunos comparten celda.
- **2 salidas en el lado opuesto**, lejos de las entradas, como pide el enunciado.
- **Varios caminos**, no un solo pasillo: así hay rutas alternas cuando un zombie bloquea una.
- **Escondites (`H`) repartidos** en las rutas, a pocos pasos uno de otro (entre 4 y 9 por nivel en los incluidos). Un escondite en un pasillo de una celda de ancho funciona como pared para los zombies.
- **Dificultad creciente:** subir `ZOMBIES` en 1 por nivel y `DETECCION` de a poco, sin pasar de 3 celdas (los niveles incluidos usan 1, 2 y 3); más que eso se siente injusto. El enunciado pide que la detección aumente de un escenario a otro.
- **Tamaño:** cada celda mide 32 × 32 píxeles. El nivel más grande incluido mide 32 × 18 celdas; más grande que eso no cabe completo en una pantalla de laptop y aparecen barras de desplazamiento.
- **Probar el camino:** antes de entregar, recorrer el nivel desde una entrada hasta la salida.

Cómo agregar un nivel nuevo (nivel11)

No se modifica ninguna clase: el juego toma el nivel nuevo con solo agregar el archivo.

1. En la carpeta `Escenarios`, cree el archivo `nivel11.txt`. Puede copiar `nivel10.txt` y modificarlo.
2. Escriba las tres líneas de configuración: `NOMBRE=`, `DETECCION=` y `ZOMBIES=`.
3. Dibuje el mapa debajo, con los seis símbolos y todas las filas del mismo largo. En NetBeans, la posición del cursor (abajo a la derecha) ayuda a contar columnas.
4. Guarde el archivo como texto plano. En el Bloc de notas: «Guardar como», tipo «Todos los archivos», para que no quede `nivel11.txt.txt`.
5. Cierre el servidor si estaba abierto y vuelva a abrirlo: los escenarios se leen solo al arrancar.
6. Revise la ventana del servidor: debe decir **«Escenarios cargados: 11»**. Si sale un error, la sección anterior dice cómo arreglarlo.
7. Para probarlo sin pasar los 10 niveles anteriores, renómbrelo un momento a `nivel00.txt`: así queda de primero. Al terminar, vuelva a llamarlo `nivel11.txt`.

Use siempre dos dígitos (`nivel09`, `nivel11`, `nivel12`…). Los archivos se ordenan como texto, así que `nivel9.txt` quedaría después de `nivel10.txt`. El último archivo es el último nivel: al superarlo, los jugadores ganan la partida.

Escenarios incluidos

Los 10 niveles del juego crecen en tamaño, detección y cantidad de zombies. Todos tienen 8 entradas y 2 salidas, y cada entrada tiene camino a una salida.

Archivo	Nombre	Tamaño (columnas × filas)	Detección (celdas)	Zombies	Escondites
`nivel01.txt`	Calle Principal	20 × 12	1	3	4
`nivel02.txt`	Mercado	22 × 13	1	4	5
`nivel03.txt`	Hospital	24 × 14	1	5	5
`nivel04.txt`	Parque Central	26 × 14	2	6	6
`nivel05.txt`	Estacion de Tren	26 × 15	2	7	6
`nivel06.txt`	Escuela	28 × 16	2	8	7
`nivel07.txt`	Centro Comercial	28 × 17	2	9	7
`nivel08.txt`	Barrio Industrial	30 × 17	3	10	8
`nivel09.txt`	Cementerio	30 × 18	3	11	8
`nivel10.txt`	Puerto	32 × 18	3	12	9